

ANÁLISIS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

Memoria Técnica del Proyecto

Pipeline analítico end-to-end · emisiones CO₂ · transición energética · 190 países · 1990–2022

Snowflake

dbt Core

Tableau

GitHub

Gloria del Río Márquez · 2026

1. Resumen ejecutivo

Pipeline analítico completo sobre datos de emisiones de CO₂ y transición energética a nivel mundial. Cubre **190+ países durante 1990–2022**. Los datos provienen de Our World in Data, cargados directamente en Snowflake y transformados mediante dbt en un modelo estructurado que alimenta dashboards interactivos en Tableau.

El valor añadido está en el análisis: la distinción entre **descarbonización real y reducción por colapso económico**, la comparación de rankings según métricas absolutas y porcentuales, y la identificación de qué países han conseguido crecer económicamente mientras reducían sus emisiones.

El proyecto demuestra capacidad para diseñar una arquitectura de datos, tomar decisiones técnicas justificadas y comunicar hallazgos con criterio analítico.

¿Por qué este proyecto?

Our World in Data ya publica visualizaciones de emisiones. El reto consiste en **construir la infraestructura analítica que permita hacernos preguntas más incómodas**: separar reducción real de reducción por colapso económico, comparar el impacto según la métrica elegida y contextualizar la descarbonización dentro del crecimiento económico de cada país.

Lo que diferencia este análisis:

- ▶ Distingue descarbonización real (política energética activa) de reducción por colapso económico.
- ▶ Compara el impacto según la reducción de emisiones porcentual vs. absolutas — dos narrativas completamente distintas.
- ▶ Contextualiza la descarbonización dentro del crecimiento económico (análisis de desacoplamiento).
- ▶ Construye una arquitectura reproducible y documentada, no un análisis ad-hoc.

Competencias demostradas

Ingeniería de datos	Análisis & storytelling	Visualización
▶ Snowflake (RAW_OWID) ▶ dbt Core: staging → intermediate → marts ▶ Modelo unpivotado + seed ▶ UNPIVOT / CASE WHEN pivot ▶ GitHub · control de versiones	▶ Diseño de métricas analíticas ▶ Distinción % vs absoluto ▶ Análisis de desacoplamiento ▶ Narrativa orientada a preguntas ▶ Documentación técnica	▶ Tableau Desktop 2026.2 ▶ Parámetros y Dashboard Actions ▶ Scatter, área apilada, mapas ▶ Crossfilter entre hojas ▶ Viz in Tooltip

2. Preguntas de investigación

#	Pregunta analítica	Visualización en Tableau
P1	¿Los países ricos contaminan más?	Scatter CO ₂ per cápita vs PIB per cápita
P2	¿Quién está descarbonizando más rápido?	Top 20 – reducción % y absoluta
P3	¿Toda descarbonización implica transición?	Scatter PIB vs reducción CO ₂
P4	¿Qué tecnologías impulsan el cambio?	Histórico mix energético por país
P5	¿Crecer económicamente implica más emisiones?	Scatter crecimiento PIB vs reducción CO ₂
P6	¿Quiénes son los mayores emisores globales?	Mapa mundial + Top 10 emisores
P7	¿Qué países lideran en energías renovables?	Mapa y barras – % uso renovables

3. Arquitectura del sistema

Arquitectura moderna en tres capas: ingesta, transformación y visualización. Los datos se cargan directamente desde CSV a Snowflake **sin scripts intermedios** — lo que simplifica la ingesta y la hace reproducible.



Capa	Tecnología	Función
Fuente	Our World in Data	Dataset público CSV — CO ₂ y energía por país/año
Ingesta	Carga directa Snowflake	Importación CSV sin scripts intermedios
Storage raw	Snowflake · RAW_OWID	owid_co2_data y owid_energy_data en crudo
Transformación	dbt Core	staging → intermediate → marts
Serving	Snowflake · DBT_GDRM	Tablas analíticas listas para consumo
Visualización	Tableau Desktop 2026.2	Dashboards interactivos con filtros y acciones
Versionado	GitHub	Control de versiones del código dbt

4. Fuentes de datos

OWID (Universidad de Oxford) publica datos macroeconómicos y medioambientales con rigor metodológico equivalente al del IPCC y la IEA. Se usan dos datasets:

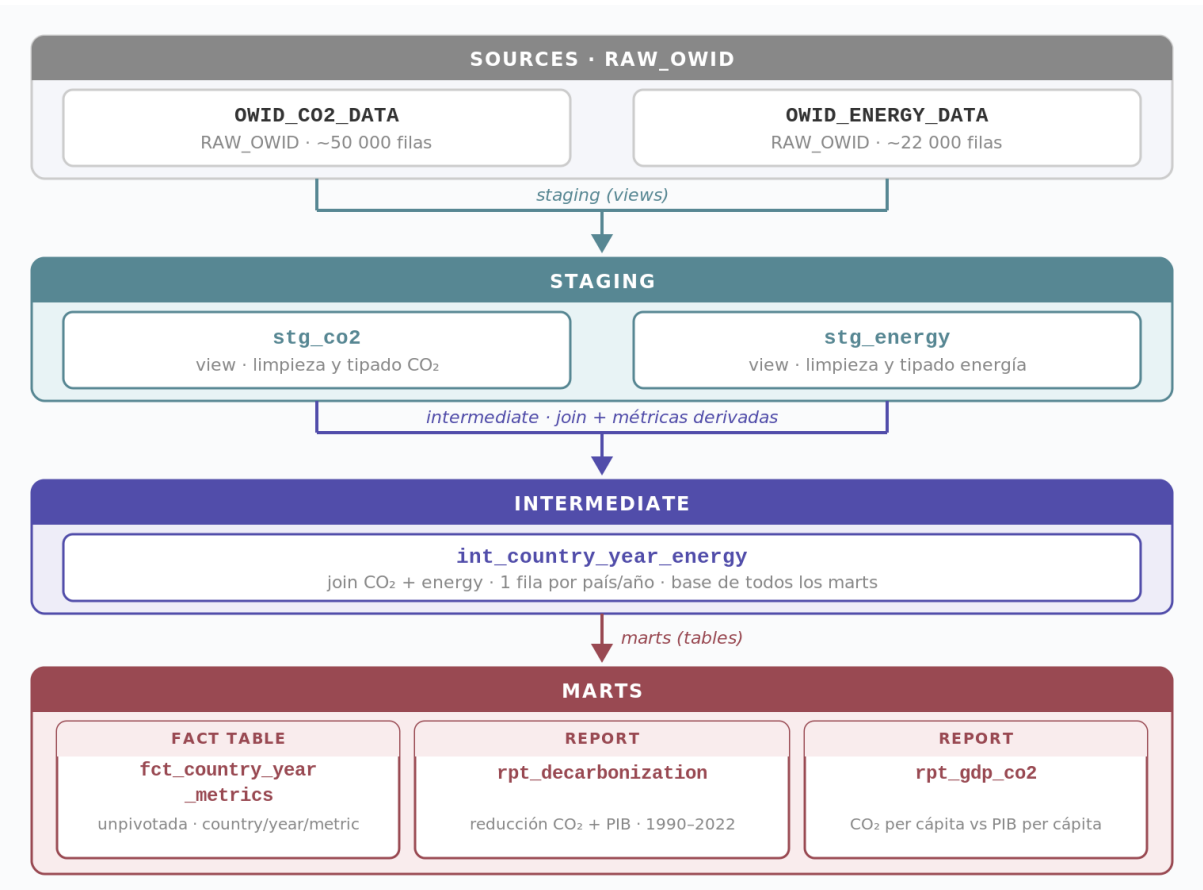
Dataset	Registros	Variables clave
owid-co2-data	~50.000	co2, co2_per_capita, coal_co2, oil_co2, gas_co2, gdp, population
owid-energy-data	~22.000	renewables_share_elec, solar_share_elec, wind_share_elec, hydro_share_elec, fossil_share_elec

Cobertura: 190+ países · 1990–2022 · granularidad anual. El análisis se acota a 1990 por discontinuidades post-URSS y a 2022 por disponibilidad de PIB.

Limitación relevante: datos de PIB solo hasta 2022. Algunos países (Corea del Norte, Yemen, Siria) tienen gaps — la ausencia de datos es en sí misma información analítica.

5. Modelo de datos — dbt

El modelo sigue la convención de tres capas de dbt. Las dimensiones de países y años se derivan del modelo intermedio, no de seeds, para mantener una única fuente de verdad.



5.1 Capa staging

stg_co2 y **stg_energy** seleccionan, renombran y filtran columnas desde las tablas raw. Excluyen registros sin `iso_code` (agregados regionales) y acotan el análisis a 1990+. Las dos tablas staging son independientes entre sí.

5.2 Capa intermediate

int_country_year_energy realiza el join de las dos tablas staging por `country` y `year`. Única fuente base de la que derivan todos los marts.

Decisión de diseño: el join se hace en intermediate (no en staging) para mantener cada staging independiente y reutilizable.

5.3 Capa marts

fct_country_year_metrics

Fact table central en formato largo. Cada fila es una combinación (`country_id`, `year`, `metric`, `value`). El UNPIVOT convierte las columnas de métricas en filas, habilitando filtrado dinámico en Tableau con un único parámetro.

rpt_decarbonization

Variación de emisiones por país entre 1990 y 2022: reducción absoluta (Mt CO₂), porcentual, per cápita y per cápita %. Incluye `crecimiento_gdp_pct` vía LEFT JOIN — se mantienen países sin datos de PIB (null en lugar de desaparecer).

rpt_gdp_co2

Extrae `co2_per_capita` y `gdp_per_capita` por país y año para el scatter de bienestar económico vs huella de carbono.

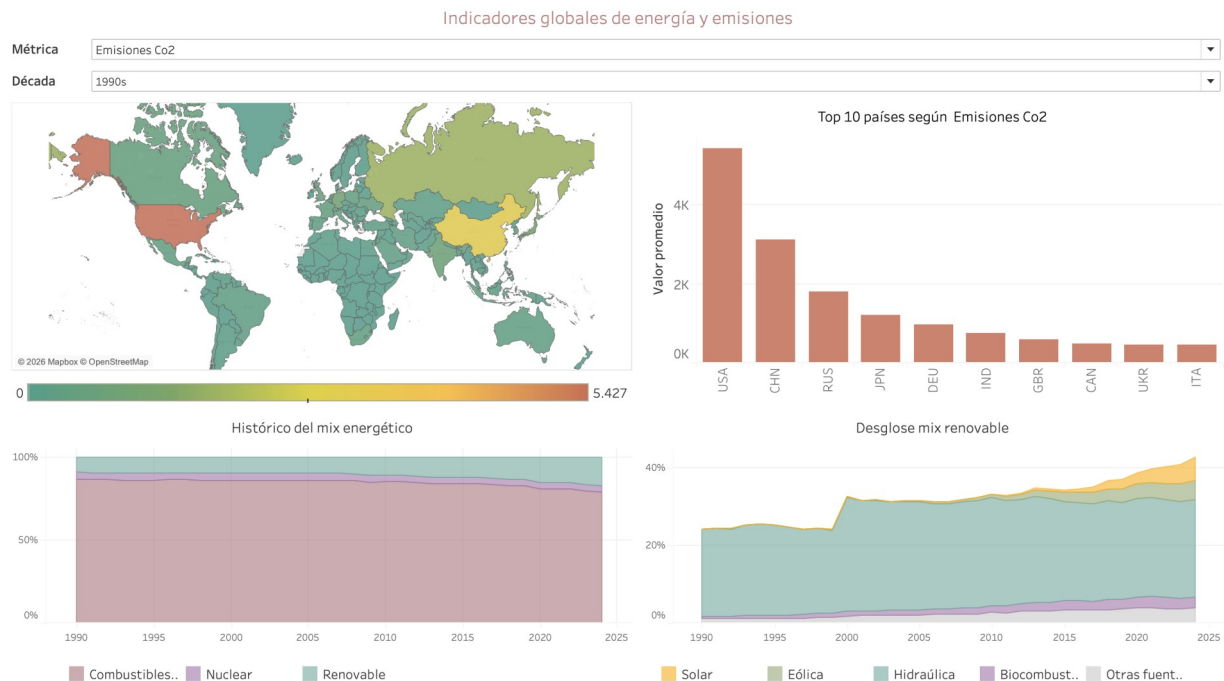
5.4 Seed

metric_catalog.csv — catálogo de métricas con nombre, unidad y categoría. Se une a **fct_country_year_metrics** para enriquecer cada fila sin repetir la lógica de descripción en cada mart.

6. Dashboards y visualizaciones

Dashboard 1 — Visión Global

Pregunta: ¿Cuál es el estado actual de las emisiones y el mix energético a nivel mundial?



Dashboard 1: Visión Global — mapa, Top 10 emisores y mix energético interactivo

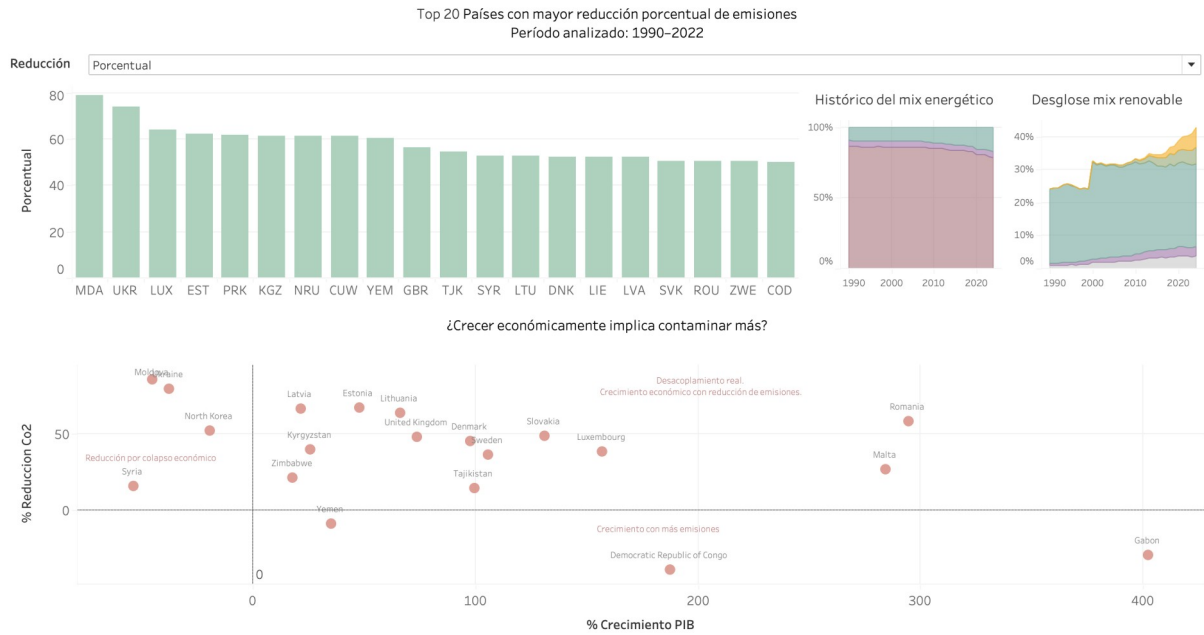
Componentes e interactividad:

- ▶ Mapa — clic en país filtra los gráficos de mix. Tooltip con histórico de la métrica.
- ▶ Gráfico de barras con el Top 10 (según métrica seleccionada) — resaltado cruzado con el mapa via Dashboard Action.
- ▶ Histórico mix energético (área apilada) — se actualiza al seleccionar país.
- ▶ Desglose mix renovable (área apilada) — se actualiza al seleccionar país.
- ▶ Filtros globales: métrica (CO₂, per cápita, % contribución global de Co2, % uso renovable) y década (desde 1990s hasta 2020s)

Dashboard 2 — Descarbonización

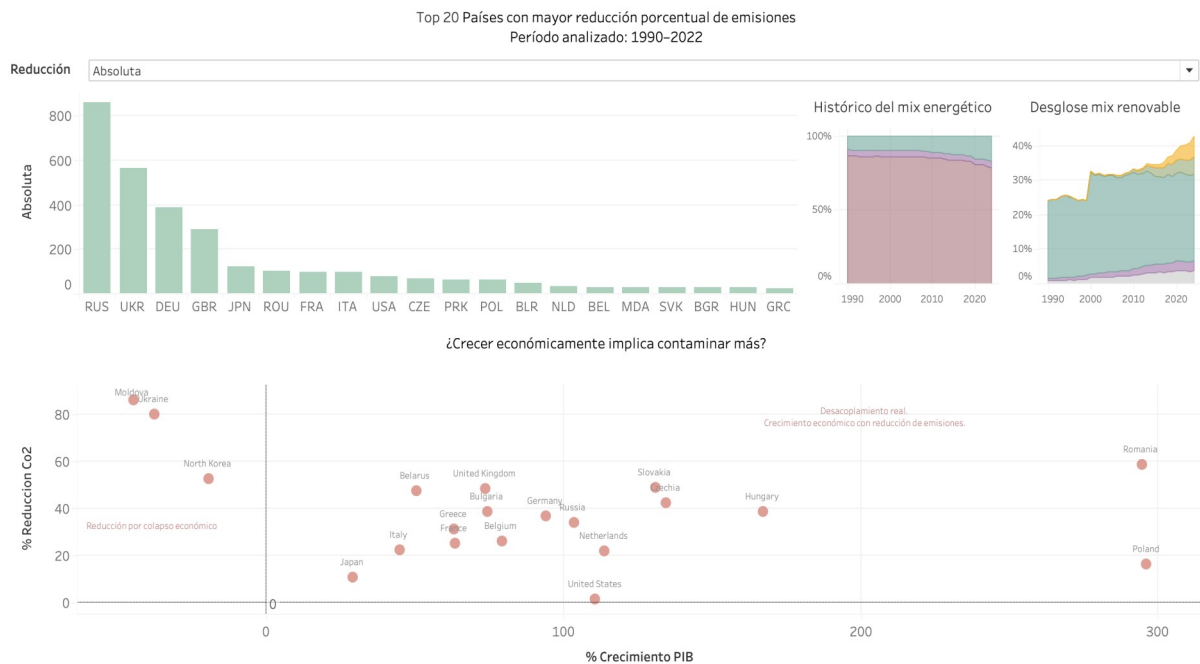
Pregunta: ¿Qué países están consiguiendo reducir emisiones y qué factores lo explican?

¿Qué países están consiguiendo reducir emisiones y qué factores parecen explicarlo?



Top 20 países por reducción porcentual. El ranking cambia radicalmente al alternar la métrica.

¿Qué países están consiguiendo reducir emisiones y qué factores parecen explicarlo?



Vista con reducción absoluta (Mt CO₂). Los países son completamente distintos.

Componentes e interactividad:

- ▶ Parámetro para alternar entre reducción de Co₂ porcentual y absoluto
- ▶ Gráfico de barras Top 20 países con mayor reducción de emisiones.
- ▶ Scatter PIB vs CO₂ — todos los países divididos en 4 cuadrantes con etiquetas contextuales.
- ▶ Gráfico de área con el reparto histórico del mix de energía primaria y el mix renovable — se filtra al seleccionar algún país tanto en el diagrama de barras como de dispersión.

7. Principales hallazgos

H1 — No toda descarbonización es igual

Moldova (79%), Estonia (73%) y Ucrania (73%) encabezan el ranking porcentual **no por política climática, sino por el colapso económico post-soviético de los 90**. La reducción fue consecuencia de la contracción industrial, no de una transición energética activa.

La ausencia de datos de mix energético en OWID para estos países es en sí misma información: no hubo transición que reportar.

H2 — El ranking cambia radicalmente según la métrica

Al alternar entre % y megatoneladas, el Top 20 cambia completamente. En términos absolutos, **Rusia, Ucrania, Alemania, Reino Unido y Francia** encabezan la lista — países que han retirado cientos de Mt de CO₂ de la atmósfera.

Un país pequeño con 80% de reducción porcentual contribuye marginalmente al balance global. Uno grande con 40% puede haber eliminado 300 Mt. **La métrica elegida cambia la narrativa.**

H3 — Crecimiento económico y emisiones pueden desligarse

El scatter muestra que el desacoplamiento es real pero poco frecuente. **Rumanía (+300% PIB, -60% CO₂), Reino Unido (+75% PIB, -50% CO₂) y Dinamarca** lo demuestran. Gabón y República Democrática del Congo muestran el caso contrario: crecimiento económico con aumento de emisiones.

Cuadrante	Lectura	Qué significa	Ejemplos
PIB↑ CO ₂ ↓	Desacoplamiento real	Crecimiento con reducción de emisiones — escenario ideal.	UK, Dinamarca, Luxemburgo
PIB↓ CO ₂ ↓	Reducción por colapso	Las emisiones bajaron porque la economía se contrajo.	Moldova, Ucrania, Kirguistán
PIB↑ CO ₂ ↑	Crecimiento acoplado	Crecimiento sin desligar de las emisiones.	Gabón, RD Congo
PIB↓ CO ₂ ↑	Crisis generalizada	Contracción económica con aumento de emisiones.	Yemen, Siria

H4 — La solar es la tecnología de la transición

El mix de países con transición real muestra un patrón consistente: reducción de carbón, gas como energía puente, y **crecimiento exponencial de eólica y solar desde 2010–2015**. La solar es prácticamente inexistente hasta 2010.

H5 — Los fósiles siguen dominando el mix global

A pesar de los avances, el mix eléctrico global sigue dominado por combustibles fósiles (**>75% en 2022**). Las renovables ganan cuota principalmente a expensas del carbón; el gas se mantiene como energía de transición.

8. Decisiones de diseño

Modelo unpivotado vs wide

`fct_country_year_metrics` usa formato largo: una fila por (`country`, `year`, `metric`). Permite filtrado dinámico en Tableau con un único parámetro, sin campos calculados complejos por visualización. El compromiso es que las queries en SQL puro son menos intuitivas.

Evaluar emisiones de forma porcentual vs absoluta

El parámetro de tipo de reducción no da una respuesta única: muestra que la pregunta "¿quién descarboniza más?" tiene respuestas distintas según cómo se mida. **Esa ambigüedad es parte del análisis, no un defecto del diseño.**

Acotación temporal 1990–2022

La disolución de la URSS genera discontinuidades en Europa del Este. El análisis desde 1990 garantiza un punto de partida comparable. El año final es 2022 por disponibilidad de datos de PIB en OWID.

9. Limitaciones del análisis

Limitación	Impacto	Posible mejora
GDP solo hasta 2022	Sin análisis de desacoplamiento reciente	<i>API del Banco Mundial</i>
Países con datos parciales	Corea del Norte, Yemen, Siria — gaps visibles	<i>Documentar como dato analítico</i>
Granularidad anual	Sin variaciones estacionales	<i>Datos mensuales IEA</i>
Sin datos de políticas	Solo correlación, no causalidad	<i>Climate Change Performance Index</i>

10. Aprendizajes

Técnicos

- ▶ El modelo unpivotado simplifica Tableau, pero requiere diseñar bien el catálogo de métricas desde el inicio.
- ▶ Dashboard Actions requieren nombres y tipos de campo idénticos entre hojas. `ATTRIB()` vs campo directo puede romper el resaltado cruzado.
- ▶ Los parámetros de Tableau son sensibles a tildes y caracteres especiales en los valores — usar siempre sin acentos.
- ▶ Los filtros a nivel de fuente de datos son más fiables que los de hoja para eliminar NULLs de selectores.
- ▶ dbt seeds son ideales para tablas de referencia pequeñas que cambian poco.

Analíticos

- ▶ Un % de reducción sin conocer el denominador puede ser engañoso. El contexto es parte del análisis.
- ▶ La ausencia de datos es información: los países sin mix energético en OWID son los que no han hecho una transición activa.
- ▶ Estructurar cada visualización alrededor de una pregunta mejora radicalmente la legibilidad del dashboard.

Lo que haría distinto

- ▶ Diseñar el modelo pensando primero en las preguntas a responder, no en los datos disponibles.
- ▶ Añadir tests dbt (not_null, unique, relationships) desde el inicio.
- ▶ Incorporar datos de política climática para analizar causalidad, no solo correlación.

Este proyecto demuestra que los datos abiertos, combinados con una arquitectura analítica bien diseñada y el criterio para hacerse las preguntas correctas, pueden producir análisis con valor real — más allá de reproducir lo que cualquier dashboard público ya muestra.